CERCATORI

Salomé Rincón Hernández
Documento: 1025.894.819

Lorena Jiménez López
Documento: 1015.188.839

Juan Enrique Rivera Restrepo
Documento: 1032.015.302

Institución Educativa Jorge Robledo

Técnico Laboral en Programación de Software

Medellín, Colombia

2026

MODELO DE PROYECTO DE PRÁCTICA

TÉCNICO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

El proyecto de práctica para el **Técnico Laboral en Programación de Software** consta de tres fases fundamentales que guían a los estudiantes desde la conceptualización hasta la presentación final de su trabajo. Estas fases están diseñadas para proporcionar una experiencia integral en el desarrollo de software, donde los estudiantes aplican sus conocimientos teóricos en un contexto práctico. A continuación, se detallan las fases y sus descriptores clave:

FASE 1: ANTEPROYECTO

En esta fase inicial, los estudiantes seleccionan o reciben asignación de una situación problemática o caso de estudio relevante. Luego, desarrollan un anteproyecto detallado que establece los fundamentos del trabajo por realizar. Este documento incluye una descripción clara del problema a resolver, justificación de su importancia, objetivos específicos y generales, alcance del proyecto, metodología de trabajo, recursos necesarios y un cronograma tentativo. El anteproyecto sienta las bases para el desarrollo posterior del proyecto.

- **Asignación de situaciones**

  Los estudiantes deben seleccionar o recibir asignación de una situación problemática o un caso de estudio relevante dentro del ámbito de la programación de software. Esto puede incluir desarrollar una aplicación específica, mejorar un sistema existente, o resolver un problema técnico específico. Se debe diligenciar también la ficha técnica del estudiante.

- **Planteamiento del anteproyecto**

  En esta fase, los estudiantes deben elaborar un documento que incluya:

  - Descripción del problema o situación a abordar.
  - Justificación de la importancia o relevancia del proyecto.
  - Estado del arte
  - Objetivos generales y específicos del proyecto.
  - Alcance del proyecto, es decir, que incluirá y qué quedará fuera.
  - Metodología o enfoque de trabajo a seguir.

- Recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto (hardware, software, personal, etc.).
- Cronograma tentativo de actividades.
- Referencias bibliográficas

FASE 2: DESARROLLO DEL PROYECTO

En esta etapa, los estudiantes refinan y ajustan su anteproyecto basado en las retroalimentaciones recibidas. Luego proceden con la implementación práctica del software, desarrollando el código fuente y aplicando técnicas de programación adecuadas. Además, se elaboran diagramas técnicos para visualizar la arquitectura del sistema y se diseña la interfaz gráfica de usuario, si es necesario. Asimismo, se integra el diseño de la base de datos requerida y se genera una documentación exhaustiva que detalla todos los aspectos del proyecto, desde la instalación hasta el uso del software.

- **Planteamiento del proyecto del proyecto con correcciones** Revisión y ajuste del anteproyecto según las retroalimentaciones recibidas.

- **Código Fuente y Programación**
  Implementación del proyecto utilizando las tecnologías y lenguajes de programación adecuados. Aquí se desarrolla la solución técnica según lo especificado en el anteproyecto.

- **Diagramas**
  Creación de diagramas técnicos como diagramas de flujo y diagramas de clases. Para ilustrar la arquitectura y funcionamiento del software desarrollado.

- **Diseño de la solución**
  Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario (GUI) si aplica, o diseño de la estructura visual del software.

- **Bases de datos**
  Si el proyecto involucra almacenamiento de datos, se debe diseñar e

implementar la estructura de la base de datos necesaria.

- **Documentación**

  Elaboración de documentación técnica detallada que incluya:

  - Descripción técnica del proyecto.
  - Instrucciones de instalación y configuración.
  - Manual de usuario.
  - Explicación del código fuente y de los algoritmos utilizados.

FASE 3: PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO

La fase final implica la presentación formal del proyecto ante un comité evaluador. Durante esta presentación, los estudiantes explican el problema abordado, la solución desarrollada y los resultados obtenidos. Además, entregan manuales completos que guían tanto la programación como el uso del software. Finalmente, reciben retroalimentación constructiva que destaca áreas de mejora y posibles expansiones futuras del proyecto.

- **Presentación del proyecto (10 min por proyecto)**

  Exposición del proyecto ante un comité evaluador, donde se debe explicar el problema abordado, la solución implementada y los resultados obtenidos. Se recomienda una presentación de aproximadamente 10 minutos por proyecto.

- **Manuales de programación y uso**

  Entrega de manuales detallados que guíen tanto la programación como el uso del software desarrollado. Esto incluye instrucciones paso a paso y ejemplos prácticos.

- **Retroalimentaciones de mejora**

  Recepción de retroalimentación por parte del comité evaluador, destacando áreas de mejora y posibles expansiones futuras del proyecto.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ANTEPROYECTO Y

PROYECTO TÉCNICO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE

SOFTWARE

A. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE:

a. Nombre de la técnica laboral: Programación en Software.
b. Título del proyecto: Cercatori.
c. Año y semestre de realización: 2026.
d. Colegio al que pertenecen (solo estrategia colegios): Institución Educativa Jorge Robledo.
e. Estudiantes que elaboran el proyecto:

Nombre	Cédula	Correo electrónico
Salomé Rincón Hernández	1025894819	salomerincon@iejorgerobledo.edu.co
Lorena Jiménez Lopéz	1015188839	lorenajimenez@iejorgerobledo.edu.co
Juan Enrique Rivera Restrepo	1032015302	juanrivera@iejorgerobledo.edu.co

f. Docente que asesora el proyecto:

Nombre	Institución	Correo electrónico
Rafael Sierra Pizarro	UPB	rafaelsierra@iejorgerobledo.edu.co
Camilo Uribe Gonzalez	Institucion Educativa Jorge Robledo	camilouribe@iejorgerobledo.edu.co

B. COMPONENTES DEL PROYECTO

a. PORTADA

La portada del proyecto debe contener al menos la siguiente información:

- Título del proyecto
- Nombre del estudiante
- Documento de identidad del estudiante
- Año de elaboración
- Nombre del colegio
- Nombre de la técnica (Técnico Laboral en Programación de Software) - Nombre de la universidad (si aplica)
- Ciudad de elaboración

b. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ABORDAR

www.upb.edu.co

Actualmente, la biblioteca de la institución presenta dificultades en la organización y control de los recursos como libros, juegos de mesa y computadores. La bibliotecaria realiza muchos procesos de forma manual, o por medio de un excel lo que puede generar errores, pérdida de información o demoras en la atención. Además, los estudiantes y profesores no cuentan con una forma rápida y clara de saber qué recursos están disponibles, lo que ocasiona confusiones a la hora de hacer cualquier uso de la biblioteca, genera reservas duplicadas o conflictos al momento de solicitar materiales. Esta situación afecta tanto la eficiencia del servicio como la experiencia de los usuarios, evidenciando la necesidad de implementar un sistema digital que facilite la gestión, mejore la organización y permita un acceso más ágil y ordenado a los recursos de la biblioteca.

c. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La propuesta de desarrollar una plataforma web para la gestión de la biblioteca escolar nace de la necesidad de mejorar la organización y el control de los recursos, ya que actualmente estos procesos pueden realizarse de forma manual, generando errores, desorden y pérdida de información.

Este sistema permitirá optimizar los procesos al llevar la información en una base de datos y en nuestra pagina web, facilitando el registro de préstamos, la gestión de reservas y el control del estado de libros y otros implementos como computadores, juegos. Además, el uso de inicio de sesión brindará mayor seguridad y organización en el manejo de usuarios.

Frente al método tradicional, la plataforma ofrecerá mayor rapidez, facilidad de uso y acceso a la información en tiempo real. Los usuarios podrán consultar disponibilidad y hacer reservas, mientras que los administradores tendrán un mejor control del inventario, usuarios y manejo de libros.

d. ESTADO DEL ARTE

Actualmente, existen diferentes sistemas digitales que ayudan a gestionar bibliotecas de manera más organizada y eficiente, Muchos colegios, universidades y bibliotecas públicas utilizan plataformas tecnológicas que permiten registrar libros, controlar préstamos y devoluciones, y llevar un inventario actualizado, Algunos de estos sistemas incluso permiten a los usuarios consultar en línea la disponibilidad de los recursos y realizar reservas desde cualquier dispositivo.

Sin embargo, en muchas instituciones educativas, especialmente a nivel escolar, todavía se manejan procesos manuales o sistemas poco completos que no incluyen todos los recursos disponibles, como juegos de mesa o computadores. Además, algunas plataformas existentes pueden ser difíciles de usar o no están adaptadas a las necesidades específicas de cada institución.

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar un sistema propio que se ajuste a las características de la biblioteca escolar, integrado en una sola plataforma la gestión de libros, computadores y otros recursos. De esta manera, se busca mejorar la organización, optimizar el tiempo de la biblioteca y brindar una mejor experiencia a los estudiantes, profesores y directivos.

e. OBJETIVOS

5.1 General

Objetivo general

Diseñar e implementar una página web para la gestión de la biblioteca de la Institución Educativa Jorge Robledo, que permita administrar de manera eficiente y organizada los diferentes recursos disponibles, como libros, juegos de mesa y computadores. El sistema busca automatizar y facilitar los procesos de préstamo, devolución y reserva, centralizando la información en una plataforma digital que permita llevar un mejor control de los recursos y conocer su disponibilidad de manera

rápida y sencilla. Asimismo, se pretende reducir los errores en el registro de la información, optimizar los tiempos de atención y mejorar la organización de las actividades realizadas en la biblioteca. De esta manera, se busca ofrecer un servicio más ágil, seguro, accesible y práctico para los estudiantes, docentes y el personal encargado, contribuyendo al aprovechamiento de los recursos institucionales y a la modernización de los procesos administrativos de la biblioteca.

5.2 Específicos

1. Diseñar una base de datos relacional (empleando MySQL/MariaDB) que permita almacenar, organizar y aislar la información en tablas dedicadas para recursos (libros, juegos de mesa, computadores), registros de préstamos y roles de usuario, roles de administrador algunos como: el uso del carrusel, agregar libros o demás recursos, garantizando un registro claro, interconectado y de fácil acceso.

2. Desarrollar, mediante código de servidor (PHP), las funcionalidades lógicas del sistema para gestionar los préstamos, devoluciones y reservas, aplicando estrictas reglas de negocio que automaticen límites (ej. máximo 5 libros o 1 computador simultáneo para estudiantes) y reduzcan los errores del manejo manual.

3. Implementar un módulo de búsqueda estructurado con resultados paginados que permita a estudiantes y docentes consultar en tiempo real la disponibilidad de los recursos por filtros (nombre, autor, materia), facilitando su ubicación y previniendo reservas duplicadas.

4. Establecer un sistema de usuarios administrado por sesiones temporales con roles bien definidos (administradores, docentes, estudiantes), incluyendo la posibilidad de recuperar credenciales mediante preguntas secretas, garantizando que cada usuario acceda únicamente a sus herramientas asignadas.

5. Evaluar el funcionamiento global de la plataforma Cercatori mediante pruebas que permitan verificar el correcto desempeño de las vistas y de la base de datos, asegurando una estabilidad total antes de su uso institucional.

f. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto "Cercatori" consiste en el desarrollo de una plataforma web con arquitectura cliente-servidor un ejemplo de esa arquitectura en una pagina es: el frontend, el backend y la base de datos. Para la gestión integral de la biblioteca escolar. Este sistema web permitirá a los usuarios consultar de forma asíncrona la disponibilidad e inventario general de los libros, juegos de mesa y computadores. También incluye módulos de gestión para que el administrador (bibliotecaria) posea control total para añadir nuevos recursos, administrar préstamos activos, registrar devoluciones y gestionar los catálogos. El sistema abarcará el perfilamiento de usuarios, implementando límites lógicos sobre cuántos recursos puede prestar un estudiante frente a un docente, así como las herramientas para su autenticación y recuperación de credenciales.

El proyecto no incluirá conexión con redes de bibliotecas externas ni integraciones de compras en línea, y estará enfocado estrictamente en la red de uso interno de la institución educativa Jorge Robledo. Además, el sistema final se entregará como una aplicación web (accesible mediante el navegador) en versión funcional básica, sin incluir la programación de aplicaciones móviles nativas ni funciones experimentales avanzadas como el uso de inteligencia artificial.

g. METODOLOGÍA O ENFOQUE DE TRABAJO A SEGUIR

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología Scrum, la cual permite trabajar de forma organizada, flexible y por etapas. Esta metodología se basa en la realización de pequeños ciclos de trabajo llamados sprints, en los cuales se desarrollan partes del sistema de manera progresiva.

En primer lugar, se definirá el product backlog, donde se listaran todas las funcionalidades del sistema, como la consulta de recursos, reservas, préstamos y devoluciones. Luego, en cada sprint se seleccionan tareas específicas para ser desarrolladas en un tiempo determinado.

Durante el proceso, el equipo trabajará de manera colaborativa, realizando revisiones constantes para verificar el avance del proyecto y hacer mejoras cuando

sea necesario, Finalmente, al terminar cada sprint, se evaluarán los resultados obtenidos, permitiendo ajustar el sistema hasta cumplir con los objetivos planteados.

h. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS

Para la realización del proyecto se requieren recursos tecnológicos como computadores, conexión a internet, herramientas de diseño (como Canva) y lenguaje de programación como HTML, CSS y JavaScript, y un sistema de base de gestión de base de datos como MySQL, el cual permitirá almacenar y organizar la información de los libros,usuarios,préstamos y reservas.

En cuanto a los recursos humanos, se contará con los estudiantes desarrolladores del proyecto, quienes se encargarán del diseño y programación del sistema, donde cada uno cuenta con un papel importante en el funcionamiento de la página y la bibliotecaria, quien aportará información sobre el funcionamiento de la biblioteca y las necesidades del sistema.

i. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el cronograma se contienen un listado de las actividades que serán realizadas durante el proyecto y que permitirán llegar a los objetivos específicos y como estos a su vez llevarán al objetivo general. Debe ser presentado con base en una programación en semanas y deberá relacionar entre otras actividades la entrega de informes y productos parciales y finales. Ver Tabla 1. Cronograma.

j. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Esta IA: https://claude.com/es, la usamos para buscar información sobre el documento y alguna partes del código que se nos hacían un poco complicadas de realizar.

TABLA 1. CRONOGRAMA

Metas	Mes																							
	1				2				3				4				5				6			
1. Análisis del problema	x	x																						
2. Recoleccion de informacion			x	x	x																			
3. Diseño del sistema				x	x																			
4. Desarrollo del sistema (parte 1)					x	x	x																	
5. Desarrollo del sistema (parte 2)								x	x	x	x	x												
6. Pruebas y correcciones												x	x											
7. Entrega y presentación														x	x									

www.upb.edu.co

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO SOFTWARE

Descripción General del Producto

- **Propósito:** El propósito fundamental del software "Cercatori" es transformar y automatizar el modelo de gestión manual de la biblioteca de la institución a una plataforma web dinámica. Resolverá la necesidad de organizar eficientemente el préstamo del inventario múltiple, incluyendo libros, juegos de mesa y computadores.

- **Características principales:** Autenticación de usuarios por roles (administrador, estudiante, docente); sistemas de inicio y cierre de sesión resguardados; catálogos dinámicos con buscadores paginados; módulos diferenciados por recurso; herramientas de recuperación de contraseñas mediante validación de pregunta secreta; y reglas automáticas de préstamos simultáneos.

- **Beneficios esperados:** Con Cercatori se espera mejorar la organización de la biblioteca de la Institución Educativa Jorge Robledo, facilitando el control de los libros, juegos de mesa y computadores. Además, se busca agilizar los préstamos, las devoluciones y las reservas, reducir errores y evitar confusiones con la disponibilidad de los recursos. También permitirá que estudiantes y docentes consulten la información de manera más rápida y sencilla, mientras que el personal encargado podrá llevar un mejor control de los materiales. De esta manera, se pretende ahorrar tiempo, facilitar las actividades de la biblioteca y ofrecer un servicio más organizado y práctico para toda la comunidad educativa.

Arquitectura del Sistema (Diagramas)

- **Modelo arquitectónico:** Cercatori utiliza como modelo arquitectónico una arquitectura web de tres capas: presentación, lógica de aplicación y datos. La capa de presentación está desarrollada con HTML5 y permite a los usuarios interactuar con la página. La capa lógica utiliza PHP para procesar las solicitudes y gestionar las funcionalidades del sistema, mientras que la capa de datos utiliza MySQL para almacenar y organizar la información de la biblioteca. Además, se emplean herramientas como XAMPP para el entorno de desarrollo y phpMyAdmin para administrar la base de datos. Esta arquitectura permite organizar los componentes del sistema y facilitar la gestión de los recursos, los usuarios y los procesos bibliotecarios.

- **Componentes principales:**
    - **El cliente:** Representado por el navegador web del usuario, encargado de interpretar las vistas y de enviar peticiones.
    - **El servidor web:** El programa Apache (administrado mediante XAMPP) el cual intercepta las peticiones de las distintas direcciones y páginas del sistema.
    - **Capa Lógica (Cocina):** Archivos estructurados en PHP que validan reglas de negocio y construyen dinámicamente las páginas web.
    - **Base de Datos:** Motor relacional MySQL/MariaDB estructurado en múltiples tablas vinculadas (ej. libros, usuarios, prestamos).

- **Interacciones entre componentes:** El flujo comienza cuando el cliente interactúa con la interfaz gráfica (HTML) y manda un formulario (ej. método POST) hacia Apache. Apache redirige esa petición al motor PHP

correspondiente; PHP establece una comunicación cifrada e interroga a la base de datos (MySQL). Al obtener la respuesta, PHP la envuelve en nuevas etiquetas HTML y la remite al navegador cliente para su visualización.

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI)

- **Prototipado de la interfaz:** Toda la capa visual se estructurará a través del maquetado semántico estándar (header, main, nav, footer) para distribuir espacialmente los menús, las tablas informativas de inventario y los formularios de préstamos.

- **Principios de diseño UI/UX:** El diseño apuntará a la accesibilidad e interactividad, empleando atributos restrictivos de HTML en formularios (como required o visualización enmascarada de contraseñas) para evitar confusiones al ingresar información, combinado con el uso de animaciones y carruseles en JavaScript para dinamizar la experiencia del usuario**.**

Tecnologías y Herramientas Utilizadas (Código fuente y programación / bases de datos)

- **Lenguajes de programación:** En la cara frontal o *frontend* se emplearán HTML y CSS para definir estructura y estilos estéticos, complementados con JavaScript para interacciones en tiempo real; del lado del *backend* el núcleo será PHP interactuando mediante lenguaje SQL para las rutinas de persistencia de datos.

- **Frameworks y librerías:** Se recurrirá a componentes como "EmailJS" dentro de las librerías frontend para proyectar interacciones de mensajería desde el módulo de contacto, así como a las funciones nativas PDO (PHP Data Objects) provistas por PHP para las conexiones en el backend.

- **Herramientas de desarrollo:** Todo el ecosistema del servidor se levantará de forma local y controlada bajo la suite XAMPP. El modelado directo, la creación de llaves foráneas y la administración gráfica de las tablas SQL se coordinarán desde la plataforma web integrada phpMyAdmin.

Seguridad

- **Medidas de seguridad:** Se aplicarán capas de prevención de código malicioso mediante el filtrado de caracteres usando funciones especializadas (ej. htmlspecialchars()), bloqueando inyecciones de scripting tipo XSS. Para resguardar los registros en el servidor y las contraseñas, todas las llamadas SQL estarán estrictamente blindadas bajo "sentencias preparadas".
- **Autenticación y autorización:** El mecanismo de protección principal se basa en el objeto global $_SESSION de PHP. Las directivas de validación interceptan cada navegación en el sistema para comprobar la identidad del usuario y verificar que el código o rol depositado durante el inicio de sesión le autorice a visualizar dicho módulo; en caso contrario, se ejecuta una expulsión automática.

Consideraciones de Escalabilidad y Mantenimiento

- **Escalabilidad:** El sistema está diseñado en bloques modulares interconectados (ej. config.php es global para la conexión) y una base de datos de estructura relacional que permite agregar nuevas tablas fácilmente. Esto asegura que si el colegio decide añadir otra categoría de artículos (como recursos audiovisuales), solo se anexaron instrucciones incrementales en bases de datos.
- **Mantenimiento:**La separación rigurosa entre las responsabilidades de diseño estético en hojas de cascada (.css), algoritmos lógicos en bloques (.php), y las instrucciones interactivas del navegador (.js) garantizará que el código fuente sea intuitivo y de rápida revisión ante futuras actualizaciones o la llegada de nuevos perfiles de administración al colegio**.**

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

PROYECTO DE PRÁCTICA EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

Criterios de Evaluación			0-2 2-3 3-4 4-5	
Portada	La portada carece de al menos 3 elementos requeridos.	La portada tiene la mayoría de los elementos requeridos, pero no todos están completos.	La portada incluye todos los elementos requeridos, pero puede haber pequeños errores.	La portada incluye todos los elementos requeridos de manera correcta y profesional.
Descripción del Problema	La descripción del problema es confusa o poco clara. No se entiende bien el contexto o la magnitud del problema.	La descripción del problema es clara pero falta profundidad en la explicación del contexto o la magnitud.	La descripción del problema es clara, precisa y proporciona un contexto adecuado sobre la magnitud del problema.	La descripción del problema es excepcionalmente clara, detallada y contextualizada de manera excelente.

Justificación del Proyecto	La justificación no está claramente relacionada con el problema identificado o carece de argumentos sólidos sobre la importancia del proyecto.	La justificación está relacionada con el problema, pero los argumentos sobre la importancia del proyecto son débiles.	La justificación está bien relacionada con el problema y presenta argumentos sólidos sobre la relevancia del proyecto.	La justificación está excepcionalmente bien elaborada, demostrando claramente la relevancia y la importancia del proyecto.
Estado del Arte	No se presenta un análisis del estado actual del conocimiento relevante al problema del proyecto.	El análisis del estado del arte es básico y carece de profundidad o relevancia directa al proyecto.	El análisis del estado del arte es relevante y proporciona un buen contexto para el proyecto.	El análisis del estado del arte es exhaustivo, relevante y profundamente conectado con el problema del proyecto.
Objetivo General	El objetivo general no está claramente definido o es difícil de medir. No está alineado con la descripción del problema.	El objetivo general está definido, pero podría ser más específico o medible. Está parcialmente alineado con la	El objetivo general está claramente definido, es medible y está directamente alineado con la descripción del problema.	El objetivo general está excepcionalmente bien definido, es altamente medible y perfectamente alineado con la descripción del problema.

		descripción del problema.		

Objetivos Específicos	Los objetivos específicos no están claramente relacionados con el objetivo general o son difíciles de alcanzar.	Algunos objetivos específicos están claramente definidos y son alcanzables, pero falta cohesión con el objetivo general.	Los objetivos específicos están claramente definidos, son alcanzables y están directamente relacionados con el objetivo general.	Los objetivos específicos están excepcionalmente bien definidos, son altamente alcanzables y están perfectamente alineados con el objetivo general.
Alcance del Proyecto	El alcance del proyecto no está claramente definido o es demasiado amplio para los recursos disponibles.	El alcance del proyecto está definido, pero podría ser más específico o detallado en cuanto a lo que incluye o excluye.	El alcance del proyecto está claramente definido y proporciona límites precisos de lo que se incluirá y no se incluirá en el trabajo.	El alcance del proyecto está excepcionalmente bien definido, con límites claros y adecuados para los recursos disponibles.
Metodología o Enfoque de Trabajo	La metodología o enfoque de trabajo no está claramente definido o es inapropiado para el proyecto.	La metodología está definida, pero podría ser más detallada o no está completamente alineada con los objetivos del proyecto.	La metodología está claramente definida y es adecuada para alcanzar los objetivos del proyecto.	La metodología está excepcionalmente bien definida, detallada y perfectamente alineada con los objetivos del proyecto.

Recursos Tecnológicos y Humanos	No se identifican claramente los recursos necesarios (tecnológicos y humanos) para la ejecución del proyecto.	Algunos recursos necesarios están identificados, pero no todos y no de manera completa.	Todos los recursos tecnológicos y humanos necesarios están claramente identificados y son adecuados para el proyecto.	Todos los recursos tecnológicos y humanos necesarios están excepcionalmente bien identificados y son perfectamente adecuados para la ejecución exitosa del proyecto.
Presentación Final del Proyecto	La presentación no cumple con los estándares mínimos de claridad, estructura y profesionalismo.	La presentación es clara y estructurada, pero podría mejorar en términos de	La presentación es clara, estructurada y profesional, demostrando un dominio sólido del tema	La presentación es excepcionalmente clara, estructurada, profesional y cautivadora,

		fluidez y profundidad de contenido.	y de los resultados obtenidos.	destacando el trabajo realizado de manera sobresaliente.
Manuales de Programación y Uso	Los manuales no están completos o contienen errores significativos.	Los manuales están completos, pero podrían mejorar en claridad y detalle.	Los manuales están completos, claros y detallados, proporcionando instrucciones precisas y útiles.	Los manuales son excepcionalmente completos, claros, detallados y fácilmente comprensibles, siendo una guía excelente para la programación y el uso del software desarrollado.

Retroalimentación de Mejora	No se evidencia una reflexión crítica sobre el proyecto y las posibles mejoras futuras.	Hay una reflexión básica sobre el proyecto y algunas mejoras futuras sugeridas.	Se realiza una reflexión clara y fundamentada sobre el proyecto, identificando áreas específicas de mejora y posibles expansiones futuras.	Se realiza una reflexión profunda y analítica sobre el proyecto, identificando de manera excepcional áreas clave de mejora y ofreciendo perspectivas detalladas para futuras investigaciones o desarrollos.